

Defensa & Aeroespacial

Anatomía completa de un sector de \$950B que entra en su mayor ciclo de gasto en 40 años. Desde la materia prima hasta el contrato clasificado — dónde se captura el valor, quién tiene poder de fijación de precios, y por qué las barreras de entrada son casi infranqueables.

Agosto 2026 Horizonte 40 años Perspectiva inversión largo plazo

CONTEXTO MACRO

El superciclo de rearme global

El mundo ha pasado de 30 años de "dividendo de la paz" post-Guerra Fría a un ciclo de rearme que durará al menos 15-20 años. Tres catalizadores estructurales lo impulsan simultáneamente: la competencia entre grandes potencias (EEUU-China), la guerra en Europa que ha reescrito la doctrina de la OTAN, y la proliferación de amenazas asimétricas (drones, ciber, espacio).

Este no es un ciclo normal de gasto militar — es una reconfiguración del orden de seguridad global que obliga a reemplazar inventarios agotados, modernizar fuerzas armadas diseñadas para conflictos asimétricos, y desarrollar capacidades completamente nuevas.

GASTO MILITAR GLOBAL
2025

\$2.4T

↑ 7.4% vs 2024 — mayor
incremento desde Guerra
Fría

MERCADO DEFENSA
DIRECCIONABLE

\$950B

↑ Crecerá a ~\$1.4T para
2035

BACKLOG DE LOS 5 PRIMES

\$850B+

≈ 5 años de ingresos
garantizados

COMPROMISO OTAN EUROPA

3.5%

↑ Desde el 1.5% actual
del PIB

¿Por qué esto importa para el inversor a 40 años?

A diferencia de tecnología, donde el ciclo de disrupción es de 5-7 años, los programas de defensa duran décadas. Un F-35 estará en servicio hasta 2070+. Un contrato de mantenimiento del Eurofighter genera ingresos recurrentes por 30+ años. Quien controle la plataforma, controla el flujo de caja durante generaciones.

ESTRUCTURA DEL SECTOR

La cadena de valor completa

El sector de defensa tiene una cadena de valor vertical con 7 niveles claramente diferenciados. A medida que subimos, los márgenes y las barreras de entrada aumentan exponencialmente. El poder de fijación de precios se concentra en los extremos: los contratistas principales (que controlan la relación con el cliente) y los proveedores de componentes críticos sin sustituto (que tienen monopolios de facto).

Nivel 7 · Cliente

El que paga

- Departamento de Defensa (EEUU)
- Ministerios de Defensa (Europa)
- Agencias de inteligencia
- NATO / OCCAR
- Gobiernos aliados (FMS)

Nivel 6 · Prime

Margen 10–15% op.

- Lockheed Martin
- RTX (Raytheon)
- Northrop Grumman
- BAE Systems
- General Dynamics
- L3Harris
- Airbus Defence
- Leonardo
- Thales
- Rheinmetall

Nivel 5 · Tier 1

Margen 12–20% op.

Motores: GE Aerospace, Pratt & Whitney, Rolls-Royce, Safran

Aviónica: Collins Aerospace, Elbit, Hensoldt

Misiles: MBDA, Rafael

Nivel 4 · Tier 2

Margen 10–18% op.

Electrónica: Mercury Systems, Curtiss-Wright

Sensores: FLIR/Teledyne, Aerojet Rocketdyne

Comunicaciones: Viasat, SES (satcom)

Ciberseguridad: Palantir, Booz Allen

Nivel 3 · Componentes

Margen 15–35% op.

Semiconductores: Analog Devices, Texas Instruments (mil-spec)

Conectores: Amphenol, TE Connectivity

Óptica: II-VI / Coherent, L3Harris EO

RF/Microondas: Qorvo, MACOM

Nivel 2 · Materiales

Margen 8–15% op.

Titanio: VSMPO-AVISMA, ATI, TIMET

Composites: Hexcel, Toray, Solvay

Aleaciones: Precision Castparts (BRK), Howmet

Tierras raras: MP Materials, Lynas

Nivel 1 · I+D / Software

Margen 15–40% op.

Software C4ISR: Palantir, Anduril

IA militar: Shield AI, Helsing

Simulación: CAE, Bohemia Interactive

Diseño: Dassault Systèmes (CATIA)

Labs: DARPA, DSTL, Fraunhofer

Anatomía de cada vertical

El sector se divide en 8 segmentos verticales, cada uno con dinámicas competitivas, márgenes y ciclos de inversión completamente distintos. Entender estas diferencias es fundamental para saber dónde se compone el capital a largo plazo.

Aeronáutica militar

Margen op. 11–14%

Diseño, fabricación y soporte de aviones de combate, transporte y vigilancia. El segmento más grande y el que genera los programas multigeneracionales (F-35: \$1.7T a lo largo de su vida). Los márgenes son moderados en producción pero mejoran dramáticamente en soporte post-venta (MRO), que representa el 40–60% del valor del programa.

Dinámica clave: Solo 3 países diseñan cazas de 5ª/6ª generación (EEUU, China, y el consorcio europeo FCAS/Tempest). Barrera de entrada absoluta — el coste de desarrollo de un caza nuevo supera los \$100B.

Lockheed Martin

Boeing Defense

Northrop Grumman

Airbus DS

Dassault Aviation

BAE Systems

Saab

Misiles y municiones

Margen op. 12–16%

El segmento que más ha crecido desde 2022. La guerra de Ucrania reveló que los inventarios occidentales estaban diseñados para conflictos cortos — los stocks de Javelins, Stingers, HIMARS y munición de artillería se agotaron en meses. Reponer y expandir estos inventarios tomará 5–8 años.

Dinámica clave: Cuello de botella en propelentes sólidos y circuitos de guiado mil-spec. Solo 2–3 empresas fabrican motores de cohete sólido para misiles occidentales (Aerojet Rocketdyne, Nammo, ROXEL). Capacidad de producción insuficiente incluso expandiendo fábricas al máximo.

RTX (Raytheon Missiles)

Lockheed Martin MFC

MBDA (Europa)

Northrop Grumman

Rafael (Israel)

Kongsberg

Rheinmetall

Nammo

Electrónica de defensa (C4ISR)

Margen op. 15–22%

Mando, Control, Comunicaciones, Computación, Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento. El "sistema nervioso" de las fuerzas armadas modernas. Es donde la guerra tradicional se fusiona con la guerra electrónica, ciber y la IA. Los márgenes más altos del sector porque el valor está en el software y la integración de sistemas.

Dinámica clave: Migración hacia arquitecturas abiertas (MOSA) que en teoría reducen el lock-in del prime, pero en la práctica la complejidad de integración mantiene las barreras. El que controla el software de misión controla el ecosistema.

L3Harris

Northrop Grumman

Thales

Elbit Systems

Hensoldt

Leonardo DRS

Palantir

Indra

Terrestre y naval

Margen op. 9–13%

Vehículos blindados, artillería, munición terrestre, buques de guerra y submarinos. Históricamente el segmento menos "sexy" pero el más beneficiado por el rearme europeo — Europa necesita reponer décadas de desinversión en fuerzas terrestres. Los programas navales son extremadamente largos (un submarino nuclear: 10 años de construcción).

Dinámica clave: Rheinmetall ha pasado de ser un fabricante de automoción a estrella del rearme europeo. Consolidación acelerada en Europa (KNDS = Krauss-Maffei + Nexter). Capacidad industrial naval concentrada en pocos astilleros con cadenas de suministro rígidas.

General Dynamics (GDLS)

Rheinmetall

KNDS (Franco-Alemán)

BAE Systems (Häggblunds)

Huntington Ingalls

Navantia

Fincantieri

ThyssenKrupp Marine

Espacio y satélites

Margen op. 8–18%

Satélites de reconocimiento, comunicaciones militares, alerta temprana de misiles, navegación (GPS militar) y los lanzadores que los ponen en órbita. El espacio se ha convertido en un dominio de guerra declarado — EEUU, China, Rusia, Francia e India tienen comandos espaciales. La proliferación de constelaciones LEO cambia la ecuación.

Dinámica clave: SpaceX ha democratizado el acceso al espacio y forzado a los incumbentes a competir en coste. Pero los satélites militares siguen siendo programas clasificados donde solo un puñado de empresas tienen las certificaciones necesarias. La guerra anti-satélite (ASAT) crea demanda de constelaciones resilientes.

Northrop Grumman

Lockheed Martin Space

SpaceX

L3Harris (payloads)

Airbus Defence (satélites)

Thales Alenia Space

Rocket Lab

Planet Labs

Drones y sistemas autónomos

Margen op. 10–25%

El segmento más disruptivo. Los UAS (Unmanned Aircraft Systems) van desde los micro-drones FPV de \$500 que destruyen tanques de \$5M hasta los MALE/HALE estratégicos como

el MQ-9 Reaper. Ucrania ha demostrado que los enjambres de drones baratos pueden saturar defensas aéreas sofisticadas. Esto está reescribiendo la doctrina militar.

Dinámica clave: Barreras de entrada mucho más bajas que en aviación tripulada — startups como Anduril, Shield AI, y Baykar pueden competir con los primes. Pero escalar producción a miles de unidades mensuales requiere capacidad industrial que pocos tienen. La IA autónoma (decisión sin humano en el bucle) es el próximo salto.

General Atomics

Baykar (Turquía)

Anduril

Shield AI

Northrop Grumman

Textron Systems

Airbus DS

AeroVironment

Helsing (Europa)

Ciberseguridad y guerra electrónica

Margen op. 15–30%

Operaciones en el ciberespacio y el espectro electromagnético. Incluye defensa de redes militares, inteligencia de señales (SIGINT), guerra electrónica (jamming, spoofing), y operaciones ofensivas ciber. Los márgenes más altos del sector porque es casi todo software y capital humano — poco capital fijo.

Dinámica clave: Línea cada vez más difusa entre ciberseguridad militar y comercial. Las mismas empresas que protegen al Pentágono protegen a bancos y utilities. Demanda de clearances de seguridad limita el pool de talento disponible — el activo más escaso es el ingeniero con TS/SCI clearance.

Palantir

Booz Allen Hamilton

Leidos

SAIC

Raytheon Intelligence

BAE Systems AI

Crowdstrike (gov)

ManTech / CACI

Propulsión y motores

Margen op. 14–20%

Motores de turbina para cazas y transporte militar, motores de cohete, propulsión naval (turbinas de gas, nuclear). El oligopolio más cerrado del sector — solo 4 empresas en el mundo fabrican motores militares de alto rendimiento. El motor es el componente más caro y complejo de un avión, y genera décadas de ingresos por MRO.

Dinámica clave: "Razor and blade" extremo — el motor se vende a margen bajo, pero el soporte post-venta (repuestos, overhaul) genera 3–4x los ingresos de la venta inicial a márgenes del 25–35%. Un F-35 con motor P&W F135 generará \$15M+ en mantenimiento a lo largo de su vida. Ciclos de desarrollo de 15–20 años.

GE Aerospace

Pratt & Whitney (RTX)

Rolls-Royce

Safran (CFM, con GE)

Aerojet Rocketdyne

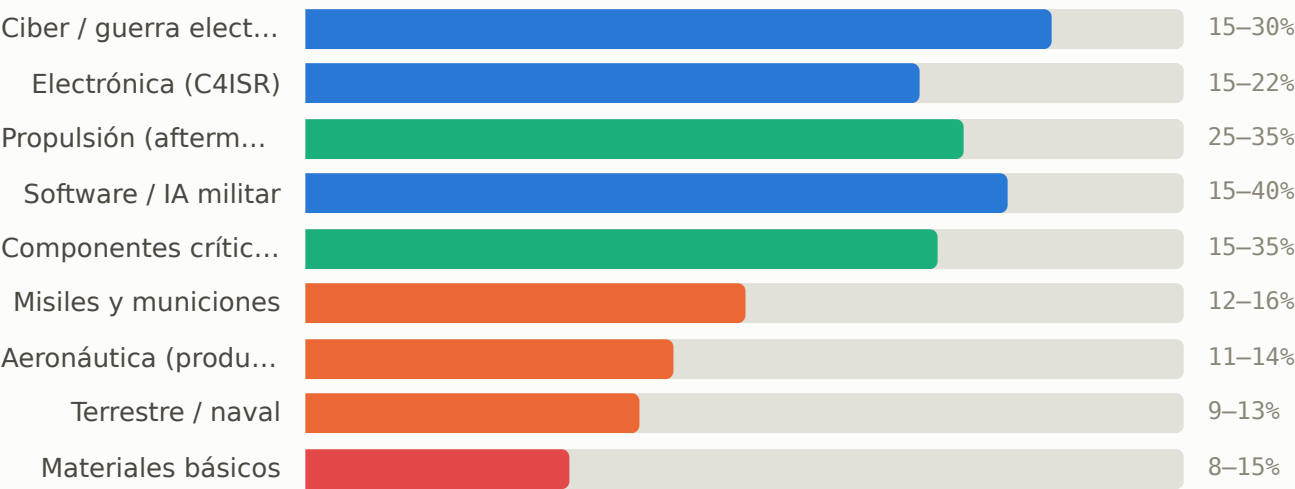
ITP Aero (España)

Dónde se captura el valor real

No todos los eslabones de la cadena son iguales. El valor se concentra desproporcionadamente en tres puntos: los cuellos de botella sin sustituto, el software de misión, y el aftermarket. Entender esta distribución es la clave para invertir bien en el sector.

Margen operativo por segmento vs poder de fijación de precios

Los márgenes más altos no siempre coinciden con el mayor poder — el aftermarket es donde ambos convergen



MÁXIMA CONCENTRACIÓN DE VALOR

El aftermarket (MRO + repuestos)

Un avión militar genera 2–4x su precio de compra en mantenimiento durante su vida operativa. El fabricante del motor o del sistema tiene monopolio de facto sobre los repuestos — no puedes poner un motor genérico en un F-35. Márgenes brutos del 50–60% en repuestos, con visibilidad de ingresos a 30+ años. Es el equivalente al SaaS en defensa.

MÁXIMO CRECIMIENTO

Software y autonomía

La transición de hardware a software está transformando el sector. Un F-35 tiene 8 millones de líneas de código. El software de misión, la fusión de sensores por IA, y la autonomía de drones son donde se crea el valor marginal. Márgenes brutos del 60–80%, escalabilidad infinita vs hardware, y la capacidad de actualizar capacidades sin cambiar el hardware.

MÁXIMO PODER DE PRICING

Cuellos de botella sin sustituto

Ciertos componentes no tienen alternativa: motores de cohete sólido (Aerojet), semiconductores rad-hard (Microchip/BAE), conectores mil-spec (Amphenol), cristales de InSb para sensores infrarrojos (Teledyne FLIR). Si desaparecen, programas de \$100B se paran. Márgenes del 30-50% porque el cliente no puede negociar.

DINÁMICAS COMPETITIVAS

Las reglas del juego que no cambian

El sector de defensa tiene dinámicas competitivas únicas que lo distinguen de cualquier otro sector industrial. Entender estas dinámicas es más importante que analizar los fundamentales de cualquier empresa individual.

DINÁMICA	CÓMO FUNCIONA	IMPLICACIÓN PARA EL INVERSOR
Monopsonio	El gobierno es el único cliente. Fija los términos contractuales (cost-plus, fixed-price, IDIQ). Puede cancelar programas por razones políticas. Los contratos están sujetos a auditoría gubernamental de costes.	Los márgenes están estructuralmente limitados al 10-15%. A cambio, la demanda es predecible y el riesgo de impago es cero — el gobierno siempre paga.
Oligopolio de Primes	5-6 contratistas principales en EEUU, 5-6 en Europa. Fusiones entre primes están prohibidas de facto por los reguladores (el DoD vetó la fusión LMT-Aerojet). Cada prime tiene nichos de monopolio (LMT en cazas 5ª gen, NOC en bombarderos stealth).	Competencia limitada = márgenes predecibles. No esperes expansión de márgenes dramática, pero tampoco compresión. El crecimiento viene del volumen, no del pricing.
Contratos clasificados	Los programas más lucrativos (black programs) son secretos.	El verdadero valor de NOC o LMT es probablemente mayor

DINÁMICA	CÓMO FUNCIONA	IMPLICACIÓN PARA EL INVERSOR
	Las empresas no pueden revelar su backlog completo. Algunos programas ni siquiera aparecen en los 10-K — van en partidas "no atribuibles".	que lo visible. Los programas clasificados suelen tener márgenes superiores porque hay menos competencia y escrutinio público.
ITAR / Export Control	Las tecnologías de defensa estadounidenses están controladas por ITAR (International Traffic in Arms Regulations). Exportar requiere aprobación del Departamento de Estado. Crea un mercado cerrado donde las empresas no-EEUU no pueden competir.	Barrera de entrada regulatoria casi perfecta. Las empresas europeas (Airbus DS, Thales) compiten en un mercado separado, no contra los primes EEUU directamente. FMS (Foreign Military Sales) es un canal de crecimiento pero políticamente sensible.
Lock-in de plataforma	Una vez que un ejército adopta una plataforma (F-35, Leopard 2, AEGIS), cambiar es prácticamente imposible. La doctrina, la logística, el entrenamiento y la cadena de suministro se construyen alrededor del sistema. El coste de cambio es astronómico.	El prime que gana el contrato inicial captura 30-50 años de ingresos recurrentes. Es el moat más profundo que existe en cualquier industria. Perderse un programa significa perderse una generación completa de ingresos.
Security clearances	El personal que trabaja en programas clasificados necesita clearances de seguridad (TS/SCI en EEUU, NATO Secret en Europa). Obtener una tarda 12-18 meses y requiere investigación exhaustiva. Solo ciudadanos nacionales son elegibles.	Crea un pool de talento extremadamente limitado. Las empresas con más empleados cleared tienen ventaja competitiva durable. Booz Allen tiene 27,000+ empleados con clearance — eso no se replica.

DINÁMICA	CÓMO FUNCIONA	IMPLICACIÓN PARA EL INVERSOR
Ciclos presupuestarios	Los presupuestos de defensa se aprueban anualmente pero los programas duran décadas. Un nuevo gobierno puede retrasar un programa pero raramente cancelarlo — la base industrial no se reconstruye. Las CRs (Continuing Resolutions) congelan el gasto temporalmente.	La ciclicidad es más política que económica. A diferencia del sector privado, las recesiones no reducen el gasto de defensa — a menudo lo aumentan (estímulo + geopolítica). El verdadero riesgo es el cambio de prioridades, no el recorte.

TENDENCIAS SECULARES

Las fuerzas que dan forma a los próximos 20 años

TENDENCIA 1

Rearme europeo masivo

Europa gastará \$300-500B adicionales en defensa durante la próxima década. Alemania sola ha creado un fondo especial de €100B. La UE está creando instrumentos conjuntos (EDIRPA, ASAP, EDF). Beneficiarios principales: Rheinmetall, KNDS, Airbus DS, Leonardo, Indra, Thales. El ratio gasto/PIB pasará del 1.5% actual al 3-3.5%.

TENDENCIA 2

Software-defined warfare

La guerra se está "softwarizando". Los sistemas de armas se actualizan por software, la fusión de datos de múltiples sensores por IA decide la batalla, y las plataformas se diseñan como "hardware-agnostic". Esto favorece a empresas de software (Palantir, Anduril, Shield AI) sobre fabricantes de hardware tradicionales. El F-35 recibe updates de software como un iPhone.

TENDENCIA 3

Mass-attributable systems

Drones baratos y desechables están cambiando la ecuación coste-efectividad. Un drone FPV de \$500 destruye un tanque de \$5M. La doctrina está evolucionando de "pocas plataformas caras" a "muchas plataformas baratas +

TENDENCIA 4

Space as a warfighting domain

Satélites de reconocimiento, comunicaciones y navegación son ahora objetivos legítimos. La destrucción de satélites propios (ASAT tests por China, Rusia, India) ha demostrado la vulnerabilidad. La respuesta:

pocas caras". Esto crea un nuevo mercado de producción masiva de drones y munición guiada que favorece a Anduril, AeroVironment, y fabricantes turcos/ucranianos.

constelaciones LEO masivas y resilientes (como Starshield de SpaceX) que son demasiado numerosas para destruir. El espacio military se ha multiplicado por 3x en 5 años.

TENDENCIA 5

Hipersónicos y defensa anti-hipersónica

Misiles que viajan a Mach 5+ y maniobran en vuelo hacen obsoletas las defensas actuales. China y Rusia han desplegado primero; EEUU está en fase de catch-up con el LRHW y el HACM.

Simultáneamente, se necesitan nuevos sistemas de defensa — GPI (Glide Phase Interceptor) de Northrop Grumman. Ciclo ofensa-defensa que generará gasto acumulativo.

TENDENCIA 6

Reshoring de capacidad industrial

La dependencia de cadenas de suministro globales se ha revelado como una vulnerabilidad estratégica. Los gobiernos están trayendo de vuelta la producción de componentes críticos: tierras raras, semiconductores mil-spec, pólvora, titanio. Esto crea inversión en nuevas fábricas pero también inflación de costes a corto-medio plazo.

FOCO EUROPA

El rearme europeo: la mayor oportunidad de inversión

Europa es donde se concentra el delta de gasto más dramático. Pasar del 1.5% al 3.5% del PIB en defensa supone duplicar el gasto — de ~\$300B a ~\$600B anuales. Esto no tiene precedente en la historia de la UE y crea oportunidades específicas que no existen en EEUU (donde el gasto ya era alto).

2022 — El punto de inflexión

Invasión de Ucrania → Zeitenwende

Alemania anuncia el Sondervermögen de €100B. Finlandia y Suecia solicitan la OTAN. Europa descubre que sus ejércitos son incapaces de combatir una guerra convencional más de 2-3 semanas por falta de inventarios.

2023-2024 — Aceleración de pedidos

Los contratos empiezan a fluir

Rheinmetall recibe el mayor pedido de munición de su historia. Noruega, Polonia y Alemania piden cientos de Leopard 2 y K2. MBDA amplía capacidad para misiles SCALP/Storm Shadow. Los backlogs europeos se multiplican por 3x.

2025–2026 – Donde estamos ahora

Los programas transformacionales arrancan

FCAS (caza 6ª gen franco-alemán-español) entra en fase de desarrollo. MGCS (tanque del futuro franco-alemán) toma forma. El European Defence Industrial Strategy (EDIS) canaliza €1.5B del presupuesto UE. Sky Shield (defensa aérea europea) comienza despliegue. España se compromete a €12B adicionales en 3 años.

2027–2030 – Producción en rampa

El pico de entrega

Las fábricas nuevas de munición alcanzan capacidad plena. Los primeros prototipos de FCAS vuelan. Rheinmetall opera su fábrica en Ucrania. La base industrial europea se habrá duplicado en capacidad. Los ingresos de los contratistas europeos reflejan por fin los pedidos de 2022–2024.

2030–2040 – La nueva normalidad

Europa como potencia militar autónoma

El gasto se estabiliza al 3–3.5% del PIB. Europa tiene capacidad de producción de defensa comparable a EEUU en muchos segmentos. La autonomía estratégica es parcialmente real. Los programas multigeneracionales (FCAS, MGCS) entran en producción en serie.

Implicaciones para España

Indra

Líder español en electrónica de defensa y C4ISR. Socio del FCAS (integración de sensores). Proveedor de radares para Eurofighter y sistemas de gestión de combate naval. Posición privilegiada en el ecosistema europeo de defensa. Potencial de crecimiento del 30-50% en ingresos de defensa.

ITP Aero

Fabricante de componentes de motores (ahora propiedad de Bain Capital). Socio de Rolls-Royce en el motor del Eurofighter y del futuro FCAS. Una de las pocas empresas en el mundo que fabrica turbinas de baja presión para motores militares. Candidato a IPO que sería muy interesante.

Navantia

Astillero público español. Construye fragatas F-100/F-110, submarinos S-80 y buques anfibios. Exporta a Australia (Hobart class). El S-80 ha sido problemático pero el F-110 es competitivo internacionalmente. La naval española tiene un nivel tecnológico sorprendentemente alto vs su peso económico.

RIESGOS ESTRUCTURALES

Lo que puede salir mal

El sector parece "a prueba de balas" (literalmente), pero tiene riesgos reales que un inversor a largo plazo debe entender y monitorizar.

RIESGO ALTO

Paz inesperada / cambio geopolítico

Un acuerdo de paz en Ucrania o un cambio de postura EEUU-China podría reducir la urgencia del rearme. Históricamente, los "dividendos de la paz" han destrozado a las acciones de defensa (1991-2001: -40% relativo). Probabilidad baja pero impacto

RIESGO ALTO

Ejecución de programas europeos

Europa tiene un historial terrible ejecutando programas conjuntos. El A400M se retrasó 7 años y costó el doble. El Eurofighter tardó 25 años. Si FCAS o MGCS colapsan por desacuerdos franco-alemanes, los beneficiarios serían los primes EEUU (más F-35s). Riesgo específico para inversores en Airbus DS, Dassault, KNDS.

catastrófico para quien esté sobreponderado.

RIESGO MEDIO

Inflación de costes / supply chain

Los programas de defensa son notorios por los sobrecostes. El F-35 pasó de \$233B a \$400B+ en coste del programa. Con la inflación actual y la escasez de ciertos materiales (titanio, semiconductores rad-hard), los contratos fixed-price pueden comprimir márgenes severamente. Boeing Defense ya está perdiendo dinero en varios contratos fixed-price.

RIESGO MEDIO

Disrupción por nuevos entrantes

Silicon Valley está entrando en defensa (Anduril, Shield AI, SpaceX). Si el DoD adopta adquisición rápida (OTAs, SBIR), los primes podrían perder share en software y drones. Los primes responden comprando startups (L3Harris compró Aerojet, NOC compró Orbital), pero la cultura de innovación es difícil de integrar.

RIESGO MEDIO

ESG / exclusión de fondos

Muchos fondos ESG excluyen defensa. En Europa, esto ha limitado el acceso a capital y comprimido múltiplos vs EEUU. La tendencia está cambiando post-Ucrania (la UE está reclasificando defensa como "socialmente responsable"), pero el riesgo regulatorio persiste, especialmente para armas controvertidas (bombas de racimo, minas, nuclear).

RIESGO BAJO

Obsolescencia tecnológica

Que los drones baratos hagan obsoletos los cazas de \$100M. Improbable a corto plazo — los drones actuales no pueden operar en espacio aéreo disputado contra defensas sofisticadas. Pero a 20+ años, la ecuación puede cambiar. Los primes ya están integrando drones como "loyal wingmen" de cazas tripulados (CCA program).

FRAMEWORK DE INVERSIÓN

Cómo pensar en defensa como inversor a 40 años

PRINCIPIO 1

Compra el aftermarket, no la producción

Las empresas que generan la mayor parte de sus ingresos de soporte post-venta (GE Aerospace ~70%, Rolls-Royce ~55%, RTX Collins ~50%) tienen los flujos de caja más predecibles y los moats más profundos. Cada hora de vuelo genera ingresos. La flota solo crece.

PRINCIPIO 2

Busca los cuellos de botella, no los primes

Los primes tienen márgenes limitados por el monopsonio gubernamental. Los verdaderos ganadores son los proveedores de componentes sin sustituto que se benefician del volumen

pero no están sujetos a la regulación de márgenes. Amphenol, Curtiss-Wright, Howmet — márgenes del 20-35% sin escrutinio gubernamental.

PRINCIPIO 3

Europa es el delta, EEUU es la base

EEUU tiene demanda estable y predecible. Europa tiene el mayor delta de crecimiento pero más riesgo de ejecución. Una cartera equilibrada tiene core en EEUU (LMT, NOC, GE) y satélite en Europa (Rheinmetall, Thales, Leonardo) para capturar el upside del rearme.

PRINCIPIO 4

El software de misión es el futuro

A 20+ años, el valor migrará de hardware a software. Palantir, Anduril y Shield AI representan la siguiente generación, pero la mayoría no cotizan o están en valoraciones extremas. La alternativa es invertir en primes que están haciendo la transición internamente (L3Harris, Northrop) o en componentes de IA que todos necesitan.

Consideración fiscal España

La mayoría de empresas de defensa son americanas o británicas. Los dividendos de EEUU tienen retención del 15% (convenio de doble imposición ES-US). Los de UK no tienen retención. Para un inversor español a largo plazo, las acciones de Rolls-Royce, BAE Systems o Rheinmetall tienen ventaja fiscal vs las americanas. Además, muchas de estas cotizan en EUR, eliminando riesgo divisa. Invertir vía fondos/ETFs acumulativos domiciliados en Irlanda permite la transferibilidad fiscal del artículo 94 LIRPF.

SÍNTESIS

Las 10 conclusiones clave

#	CONCLUSIÓN	IMPLICACIÓN PARA LA CARTERA
1	El superciclo de rearme es real y durará 15-20 años como mínimo	Defensa merece una ponderación estratégica permanente, no táctica

#	CONCLUSIÓN	IMPLICACIÓN PARA LA CARTERA
2	El aftermarket es el activo más valioso — predecible, alto margen, sin competencia	Priorizar GE Aerospace, Rolls-Royce, RTX Collins sobre fabricantes puros
3	Los cuellos de botella sin sustituto tienen más poder de pricing que los primes	Amphenol, Curtiss-Wright, Howmet — "picos y palas" de defensa
4	Europa es donde está el mayor delta de crecimiento (2x gasto)	Rheinmetall, Thales, Leonardo como satélite de crecimiento
5	El software de misión capturará cada vez más valor vs hardware	Palantir ya cotiza; Anduril/Shield AI son opciones pre-IPO para seguir
6	Misiles/munición: cuello de botella industrial que tardará 5-8 años en resolver	RTX Raytheon, MBDA (vía Airbus/BAE/Leonardo), Nammo, Rheinmetall Munitions
7	Drones baratos son disruptivos pero no eliminan las plataformas tripuladas	No abandonar primes por startups; el mix será "high-low" como siempre
8	El espacio militar es el segmento de mayor crecimiento a 10+ años	Difícil de invertir puramente — viene dentro de LMT, NOC, L3Harris
9	España tiene activos relevantes (Indra, ITP Aero, Navantia) en el ecosistema europeo	Indra es el más invertible; ITP Aero podría ser una IPO atractiva
10	El mayor riesgo no es geopolítico — es el sobrecoste y la mala ejecución de programas	Evitar empresas con exposición heavy a contratos fixed-price problemáticos (cuidado con Boeing Defense)